תאריך הבחינה: 29.09.2024

שם המרצה: ד"ר יתיר הלוי,

ד"ר סטוארט סמיט,

פרופ' מיכאל מוזיצ'וק,

שם הקורס: אלגברה לינארית להנדסה 2

מספר הקורס: 201-1-9321

שנה: 2024 סמסטר: ב' מועד: ג'

משך הבחינה: שעתיים

חומר עזר: אין

במבחן זה 8 שאלות אמריקאיות ו- 3 שאלות פתוחות. יש לענות על כל השאלות האמריקאיות ולבחור 2 שאלות פתוחות מתוך 3. הניקוד של כל שאלה או סעיף מצוין ליד מספרו.

את התשובות לשאלות הפתוחות יש לכתוב על גבי טופס הבוחן, במקום המיועד לכך. את התשובות לשאלות האמריקאיות יש לסמן בטבלה המצורפת בעמוד זה. מחברות הטיוטה יישלחו לגריסה.

עליכם לנמק היטב את כל שלבי הפתרון של השאלה הפתוחה. יינתן ניקוד חלקי במקרים מתאימים.

ניתן להסתמך על טענות שנלמדו בכיתה, במידה והינכם עושים זאת, כתבו זאת במפורש וצטטו במדויק את הטענה.

מותר לכתוב משני צידי הדף, כמו כן יש עמוד נוסף בסוף המבחן, לשימושכם אם אין לכם מספיק מקום בשאלה מסוימת. במקרה זה יש לציין בצורה מפורשת שיש המשך פתרון בסוף המבחן.

עליכם לוודא שברור איזו תשובה סומנה. למען הסר הספק, באם תסומן יותר מתשובה אחת או אם תסומנה מספר תשובות ותמחקו ולא יהיה ברור לבודק איזו תשובה התכוונתם לסמן בסופו של דבר ־ תשובתכם לשאלה זו תיפסל! (בשאלות האמריקאיות ישנה תשובה נכונה אחת בלבד לכל שאלה)

הקיפו בעיגול את תשובותיכם לשאלות האמריקאיות

1					2					3					4				
	א	ב	ג	ד		א	ב	ג	ד		א	ב	ג	ד		א	ב	ג	ד

5					6					7					8				
	א	ב	ג	ד		א	ב	ג	ד		א	ב	ג	ד		א	ב	ג	ד

סמנו ✓ במשבצות המתאימות לשאלות פתוחות שבחרתם־ 2 לכל היותר!

9	10	11

========== חלק א ==========

שאלה 1 (7 נק'). נתונה ממ"ל ממשית $\begin{cases} x-y+az=1 \\ ax+y+z=-a \\ -x+ay-z=-1 \end{cases}$. מצאו את כל הערכים של פרמטר ממשי a שעבורם לממ"ל יש פתרון אחד לפחות?

א. $a \neq -1$.
ב. $a = -1$.
ג. $a = 1$.
ד. $a \neq 1$.

שאלה 2 (7 נק'). תהא $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$ כך שלממ"ל $Ax = \bar{0}$ יש פתרון יחיד. איזו מבין הטענות הבאות נכונה בהכרח:

א. לכל $c \in \mathbb{F}^m$ לממ"ל $Ax = c$ יש פתרון יחיד.
ב. לכל $c \in \mathbb{F}^m$ לממ"ל $Ax = c$ יש לכל יותר פתרון אחד.
ג. קיים $c \in \mathbb{F}^m$ כך שלממ"ל $Ax = c$ אין פתרון.
ד. $rank(A) = m$.

שאלה 3 (7 נק'). דטרמיננטה של המטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & i \\ 1 & 1 & i & 1 \\ i & -1 & -1 & i+1 \\ -1 & i & i+1 & -1 \end{pmatrix}$ שווה ל

א. $4+4i$. ב. $-4+4i$. ג. $4-4i$. ד. $-4-4i$.

שאלה 4 (7 נק'). תהא $B \subseteq F^n$ קבוצת וקטורים כשלהי. איזה מטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. אם B מכילה פחות מ n וקטורים אז היא מוכלת בבסיס איזשהו.
ב. אם B מכילה יותר מ n וקטורים אז היא מכילה בסיס איזשהו.
ג. אם B קבוצה פורשת של F^n אז היא מכילה בסיס איזשהו.
ד. אם B קבוצה בת"ל אז היא קבוצה פורשת של F^n.

שאלה 5 (7 נק'). יהיו $U, W \subseteq F^6$ תת-מרחבים $\dim(U) = 3, \dim(W) = 4$.
איזה מטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. $\dim(U \cap W)$ יכול להיות שווה ל-0.
ב. $\dim(U \cap W)$ יכול להיות שווה ל-4.
ג. $\dim(U \cap W)$ יכול להיות שווה ל-2.
ד. $\dim(U + W)$ יכול להיות שווה ל-3.

שאלה 6 (7 נק'). יהי W תת-מרחב של $\mathbb{R}^4$ הנפרש ע"י וקטורים הבאים

$$b_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}, b_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\\2\end{pmatrix}, b_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\-2\\-3\end{pmatrix}, b_4=\begin{pmatrix}-1\\-1\\-1\\-1\end{pmatrix}, b_5=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\1\end{pmatrix}$$

איזו מקבוצות הבאות תהיה בסיס של תת-מרחב W?

א. $\{b_1,b_2,b_3\}$ ב. $\{b_2,b_3,b_4\}$ ג. $\{b_2,b_3,b_5\}$ ד. $\{b_1,b_4,b_5\}$

שאלה 7 (7 נק'). תהיינה $A,B\in M_{n\times n}(F)$ המקיימות $ABA=A^2$. איזו מטענות הבאות נכונה בהכרח?

א. אם $BA=A^2$ אז $A=I_n$.

ב. אם B לא הפיכה אז גם A לא הפיכה.

ג. אם $B=I_n$ אז גם $A=I_n$.

ד. אם A לא הפיכה אז גם B לא הפיכה.

שאלה 8 (7 נק'). יהיו $A=(a_1,a_2), B=(b_1,b_2)$ שני בסיסים סדורים של $\mathbb{C}^2$ המקיימים

$[I]_B^A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ a & b\end{pmatrix}, [I]_A^B=\begin{pmatrix}c & d\\ 1 & -1\end{pmatrix}$. אזי בהכרח

א. $a+b+c+d=0$

ב. $a+b+c+d=1$

ג. $a+b+c+d=2$

ד. כל שלושת התשובות האחרות שגויות.

========== חלק ב ==========

שאלה 9 (22 נק').

יהיו $U = Sp(u_1, u_2), V = Sp(v_1, v_2, v_3)$ תת-מרחבים של $\mathbb{R}^4$ כאשר

$$u_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

א. (7 נק') מצאו בסיסים ומימדים של U, V.

ב. (8 נק') מצאו בסיסים ומימדים של $U \cap V, U + V$.

ג. (7 נק') מצאו וקטורי הקואורדינטות $[v_1]_B, [v_2]_B$ ו $[v_3]_B$ לפי הבסיס B של $U + V$ שמצאתם בסעיף ב'.

שאלה 10 (22 נק')

תהא $A=\begin{pmatrix}1 & -3 & 3\\ 3 & -5 & 3\\ 6 & -6 & 4\end{pmatrix}\in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$.

א. (6 נק') מצאו את הפולינום האופייני $p_A(x)$ של A ואת הערכים העצמיים שלה.

ב. (10 נק') מצאו מטריצה מלכסנת P ומטריצה אלכסונית המקיימות $D=P^{-1}AP$.

ג. (6 נק') מצאו את הפולינום האופייני $p_B(x)$ של המטריצה $B=A-I_2-4A^{-1}$.

שאלה 11 (22 נק').

נתון בסיס סדור $B = (b_1, b_2, b_3)$ של $\mathbb{R}^3$, כאשר

$$b_1 = \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$$

ונתונה העתקה לינארית $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ המקיימת $[T]_B^B = \begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ -1 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1\end{pmatrix}$.

א. (8 נק') מצאו את $T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$

ב. (7 נק') מצאו בסיסים של $\mathrm{Im}(T), \mathrm{Ker}(T)$.

ג. (7 נק') האם קיימת ט"ל $S: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ שמקיימת $S(b_1 + b_2) = b_1, S(b_2 + b_3) = b_2, S(b_1 - b_3) = b_3$?

נמקו את תשובתכם.

דף נוסמאות

(א) פתוח דטרמיננטה לפי שורה ה-i.

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n}(-1)^{i+j}A_{i,j}\det\left(M_{i,j}(A)\right)$$

פתוח דטרמיננטה לפי עמודה ה-j.

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}A_{i,j}\det\left(M_{i,j}(A)\right)$$

כאן $M_{i,j}(A)$ היא מטריצה מינורית של הרכיב (i,j) של מטריצה A.

(ב) כל בסיס במבחן הינו בסיס סדור.

(ג) בסיס למרחב טריוויאלי הוא קבוצה ריקה.

(ד) אם $A \in M_{m\times n}(F)$ מטריצה כלשהי אז

$Col(A) \subseteq F^m$ - מרחב שנפרש ע"י עמודות המטריצה

$Row(A) \subseteq F^n$ – מרחב שנפרש ע"י שורות המטריצה

$Ker(A) = Null(A) = N(A)$ - מרחב הפתרונות של הממ"ל $Ax = \bar{0}$.